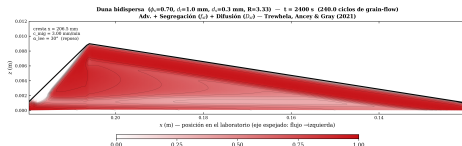


Dinámica interna de una duna bidispersa

Deposición por avalanchas y capa activa confinada

Felipe Espinoza
7 de julio de 2026



Puntos centrales del desarrollo matemático:

- Marco comóvil y geometría de la duna
- Cambio de variable $Q = h \phi_s$ y forma conservativa
- Campo de velocidades libre de divergencia
- Flujos con capa activa confinada
- Condiciones de borde: deposición por avalanchas
- Método numérico: WENO5 + MUSCL/Rusanov
- Extensión a geometría curva

Introducción y alcance

Se simula la evolución de la concentración volumétrica de finos $\phi_s \in [0, 1]$ en una duna bidispersa (finos d_s , gruesos d_l), a partir del esquema de advección–segregación–difusión de Trewthell, Ancy & Gray (2021), la metodología de Pearse, Johnson & Gray (2026) y la fenomenología de *grain-flows* de Kleinhans (2004).

Parámetros iniciales de la duna y el lecho: $R = d_l/d_s = 3.33$ ($d_l = 1.0$ mm, $d_s = 0.3$ mm), $\phi_s = 0.70$ constante.

Marco comóvil y geometría de la duna

La duna migra a celeridad c_{mig} ; se trabaja en el **marco comóvil** ($x_{\text{lab}} = x + c_{\text{mig}}t$) donde su forma es estacionaria.

Topografía triangular a trozos:

$$h(x) = \begin{cases} H_{\text{base}} + H_d \frac{x}{x_{\text{crest}}}, & 0 \leq x \leq x_{\text{crest}} \text{ (stoss)} \\ H_{\text{base}} + H_d \left(1 - \frac{x - x_{\text{crest}}}{L_{\text{lee}}}\right), & x_{\text{crest}} < x \leq L_{\text{dune}} \text{ (lee)} \end{cases} \quad (1)$$

con $H_d = 8 \text{ mm}$, $L_{\text{dune}} = 100 \text{ mm}$, ángulo de reposo del lee $\alpha_{\text{lee}} = 30^\circ$.

Escala de demostración: $c_{\text{mig}} = 10 \times c_{\text{mig,fis}}$ acelera el reciclaje sin alterar la física del *sorting* ($c_{\text{mig,fis}} = 0.3 \text{ mm/min}$).

Cambio de coordenadas y conservación de masa

Coordenada vertical normalizada $\eta = z/h(x) \in [0, 1]$ ($\eta = 0$ base, $\eta = 1$ superficie). La masa total de finos:

$$M_{\text{finos}} = \int_0^L \int_0^{h(x)} \phi_s \, dz \, dx = \int_0^L \int_0^1 \underbrace{h(x) \phi_s}_Q \, d\eta \, dx. \quad (2)$$

Resolver directamente para $Q = h \phi_s$ (espesor equivalente de finos) hace que la masa de cada celda, $Q \, dx \, d\eta$, sea invariante ante cualquier deformación de h : **conservación de masa**.

Ecuación de difusión-advección-segregación

La ecuación de Trewhela et al. (2021) en coordenadas cartesianas, adaptada al sistema 2D de la duna:

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial t} + \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial z} + \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(D_{sl} \frac{\partial \phi_s}{\partial z} \right), \quad (3)$$

Cambio de variable y regla de la cadena

Se busca conectar la ecuación cartesiana (3) (diapositiva anterior) con la forma conservativa en σ (siguiente diapositiva) mediante la regla de la cadena aplicada a $(x, z, t) \rightarrow (x, \eta, t)$, con $\eta = z/h(x, t)$.

Paso 1 — operadores en las nuevas coordenadas
(derivando con z fijo):

$$\frac{\partial \eta}{\partial z} = \frac{1}{h} \implies \boxed{\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{h} \frac{\partial}{\partial \eta}} \quad (4)$$

$$\left. \frac{\partial \eta}{\partial x} \right|_z = -\frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial x} \implies \boxed{\left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_z = \left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_\eta - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta}} \quad (5)$$

$$\left. \frac{\partial \eta}{\partial t} \right|_z = -\frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial t} \implies \boxed{\left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_z = \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_\eta - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \eta}} \quad (6)$$

Paso 2: sustitución término a término

Aplicando las tres identidades del Paso 1 a cada término de la ecuación cartesiana (3):

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial t} = \frac{\partial \phi_s}{\partial t} - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta}, \quad (7)$$

$$\frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} = \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta}, \quad (8)$$

$$\frac{\partial(w\phi_s)}{\partial z} = \frac{1}{h} \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta}, \quad (9)$$

$$\frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial z} = \frac{1}{h} \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial \eta}, \quad (10)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(D_{sl} \frac{\partial \phi_s}{\partial z} \right) = \frac{1}{h} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right). \quad (11)$$

Paso 2 (cont.): suma y multiplicación por h

Sumando todo, igualando a cero y multiplicando por h (para quitar denominadores):

$$h \frac{\partial \phi_s}{\partial t} - \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} + h \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} - \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) = 0. \quad (12)$$

Paso 3: introducción de $Q = h\phi_s$

Como h no depende de η , la regla del producto da:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = h \frac{\partial \phi_s}{\partial t} + \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \implies h \frac{\partial \phi_s}{\partial t} = \frac{\partial Q}{\partial t} - \phi_s \frac{\partial h}{\partial t}, \quad (13)$$

$$\frac{\partial(uQ)}{\partial x} = h \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} + u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \implies h \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} = \frac{\partial(uQ)}{\partial x} - u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x}. \quad (14)$$

Sustituyendo ambas identidades en la Ec. (12):

$$\begin{aligned} \left[\frac{\partial Q}{\partial t} - \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \right] - \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} + \left[\frac{\partial(uQ)}{\partial x} - u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \right] - \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} \\ + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial \eta} - \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) = 0. \end{aligned} \quad (15)$$

Paso 4: agrupar términos topográficos bajo $\partial/\partial\eta$

Los términos con $\partial h/\partial t$ se agrupan reconociendo la regla del producto inversa $\partial(\eta\phi_s)/\partial\eta = \phi_s + \eta\partial\phi_s/\partial\eta$:

$$-\phi_s \frac{\partial h}{\partial t} - \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} = -\frac{\partial h}{\partial t} \underbrace{\left[\phi_s + \eta \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right]}_{\partial(\eta\phi_s)/\partial\eta} = -\frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \right), \quad (16)$$

válido porque $\partial h/\partial t$ no depende de η . Análogamente, con $\partial(\eta u\phi_s)/\partial\eta = u\phi_s + \eta\partial(u\phi_s)/\partial\eta$:

$$-u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} - \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial (u\phi_s)}{\partial \eta} = -\frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \right). \quad (17)$$

Paso 5: consolidación bajo un único operador

Sustituyendo el Paso 4, todas las derivadas en η quedan bajo un solo corchete:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[w\phi_s - \eta\phi_s \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} + F_{\text{seg}} - \frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right] = 0. \quad (18)$$

Los tres primeros términos comparten el factor ϕ_s y se factorizan:

$$w\phi_s - \eta\phi_s \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} = \left(w - \eta \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \frac{\partial h}{\partial x} \right) \phi_s \equiv F_{\text{adv},\eta}. \quad (19)$$

Paso 5 (cont.): forma final y nota de signo

Renombrando $F_{\text{seg}} \rightarrow F_{\text{seg},\eta}$ y $\frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \rightarrow F_{\text{diff},\eta}$ se recupera exactamente la forma conservativa (siguiente diapositiva):

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[F_{\text{adv},\eta} + F_{\text{seg},\eta} - F_{\text{diff},\eta} \right] = 0. \quad \blacksquare \quad (20)$$

Nota de signo: $F_{\text{diff},\eta}$ queda negativo en el corchete porque el término difusivo estaba originalmente del lado derecho de la ecuación cartesiana (3) (al pasarlo a la izquierda cambia de signo); F_{seg} ya incluye su propio signo en $F_{\text{seg}} = -f_{sl}\phi_s(1 - \phi_s)$.

Forma conservativa para η

Partiendo de la conservación cartesiana de la fase fina y aplicando el cambio de variable $(x, z, t) \rightarrow (x, \eta, t)$ con $Q = h\phi_s$:

$$\boxed{\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta} [F_{\text{adv},\eta} + F_{\text{seg},\eta} - F_{\text{diff},\eta}] = 0} \quad (21)$$

con los tres flujos verticales

$$F_{\text{adv},\eta} = (w - \eta \partial_t h - \eta u \partial_x h) \phi_s, \quad (22)$$

$$F_{\text{seg},\eta} = -f_{sl} \phi_s (1 - \phi_s), \quad (23)$$

$$F_{\text{diff},\eta} = \frac{D_{sl}}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta}. \quad (24)$$

La derivación completa (regla de la cadena + regla del producto para introducir Q) reagrupa todos los términos topográficos bajo un único operador $\partial/\partial\eta$.

Campo de velocidades libre de divergencia

Se derivan u, w de una función de corriente

$\psi = U_0 H_{\text{base}} \eta^{m+1} g(x, t)$, con η^m ($m = 3$) concentrando el transporte cerca de la superficie ($\eta = 1$):

$$u(x, \eta, t) = \frac{U_0 H_{\text{base}}}{h(x)} (m + 1) \eta^m g(x, t) - c_{\text{mig}}, \quad (25)$$

$$\omega_{\text{code}}(x, \eta, t) = c_{\text{mig}} \eta \frac{dh}{dx} - U_0 H_{\text{base}} \eta^{m+1} \frac{\partial g}{\partial x}. \quad (26)$$

El término $-c_{\text{mig}}$ es la recirculación del marco comóvil: produce **erosión en el stoss** y **deposición en el lee**. Esta construcción satisface analíticamente $\partial_x(hu) + \partial_\eta \omega_{\text{code}} = 0$.

Modulación espacio-temporal $g(x, t)$

La modulación del *grain-flow* se define como

$$g(x, t) = 1 + A_{\text{mod}} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}\right) S_x(x), \quad (27)$$

$$S_x(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{x - x_{\text{crest}}}{\delta_{\text{cr}}}\right). \quad (28)$$

$S_x(x)$ es un escalón suave: $S_x \rightarrow 0$ en el stoss ($x \ll x_{\text{crest}}$) y $S_x \rightarrow 1$ en el lee ($x \gg x_{\text{crest}}$), con transición de ancho δ_{cr} centrada en la cresta. Así, la oscilación temporal (periodo T_{period} , amplitud A_{mod}) queda **prácticamente apagada en el stoss y activa en el lee**, concentrando el pulso periódico del *grain-flow* donde ocurren las avalanchas.

Derivada $\partial g/\partial x$

Su derivada en x (necesaria para ω_{code} , diapositiva anterior):

$$\frac{\partial g}{\partial x} = A_{\text{mod}} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}\right) \frac{dS_x}{dx}, \quad (29)$$

$$\frac{dS_x}{dx} = \frac{1}{2\delta_{\text{cr}}} \text{sech}^2\left(\frac{x - x_{\text{crest}}}{\delta_{\text{cr}}}\right). \quad (30)$$

Al ser sech^2 una campana angosta, $\partial g/\partial x$ se concentra en una banda de ancho $\sim \delta_{\text{cr}}$ alrededor de la cresta: ahí es donde ω_{code} recibe su corrección principal para mantener el flujo libre de divergencia.

Tasa de corte desacoplada y confinada

En el modelo clásico, bajar U_0 (advección) también apaga la segregación. Aquí se introduce una escala de corte independiente $U_{\text{shear}} \gg U_0$:

$$\dot{\gamma}(x, \eta, t) = \underbrace{\frac{U_{\text{shear}} H_{\text{base}}}{h_{\text{eff}}^2} m(m+1) \eta^{m-1} g(x, t)}_{\text{perfil de corte}} \cdot \underbrace{W_{\text{act}}(x, \eta)}_{\text{confinamiento}} \quad (31)$$

con $h_{\text{eff}} = \max(h, 2.5\delta_a)$ evitando divergencia en pies delgados.

Ventana de capa activa (escalón tanh, no gaussiano: evita lavar láminas enterradas tras miles de sub-pasos):

$$W_{\text{act}} = \frac{1}{2} \left[1 - \tanh \left(\frac{z_{\downarrow} - \delta_a}{w_{\text{tanh}}} \right) \right], \quad \delta_a = 1.5 \text{ mm}. \quad (32)$$

Segregación y difusión

$$\bar{d}(\phi_s) = (1 - \phi_s)d_l + \phi_s d_s, \quad (33)$$

$$F(R, \phi_s) = (R - 1) + E(1 - \phi_s)(R - 1)^2, \quad (34)$$

$$f_{sl} = \frac{B \dot{\gamma} \bar{d}^2}{C \bar{d} + p(x, \eta)} F(R, \phi_s), \quad (35)$$

$$D_{sl} = A \dot{\gamma} \bar{d}^2. \quad (36)$$

El flujo segregativo es $F_{\text{seg}} = -f_{sl} \phi_s (1 - \phi_s)$; el factor $\phi_s (1 - \phi_s)$ apaga la segregación en zonas puras.

Constantes de Trewthela et al. (2021), Tabla 3: $A = 0.108$, $B = 0.3744$, $C = 0.2712$, $E = 2.0957$.

Piso de presión (regularización)

Regulariza f_{sl} cerca de la superficie, donde la presión litostática $\rightarrow 0$:

$$p(x, \eta) = \nu h(x)(1 - \eta) + p_{\text{floor}}, \quad p_{\text{floor}} = 3\nu\delta_a. \quad (37)$$

con $\nu = 0.6$ y $U_{\text{shear}} = 0.015$ m/s, parámetros propios del proyecto (por confirmar).

En la corrida documentada (log), esto da $f_{sl, \text{max}} \approx 3.3$ mm/s, con $n_{\text{sub}} = 318$ (versión triangular) y $n_{\text{sub}} = 142$ (versión curva).

Deposición por avalanchas discretas

Base ($\eta = 0$): impermeable. **Superficie** ($\eta = 1$): en el stoss (erosión) sale con la concentración local; en el lee (deposición) entra con

$$\phi_{\text{in}}(x, t) = \text{clip}(\lambda(t) P_{\text{spat}}(x) P_{\text{temp}}(t), 0, 1), \quad (38)$$

donde $\lambda(t)$ cierra el balance masa erosionada = masa depositada, y P_{spat} impone grueso al pie / fino a la cresta (Kleinhans, 2004).

Novedad — pulso agudizado (avalanchas discretas, no seno suave):

$$P_{\text{temp}}(t) = 1 + A_P \text{sign}(\sin \theta) |\sin \theta|^{p_{\text{sharp}}}, \quad \theta = \frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}, \quad (39)$$

con $A_P = 0.90$, $p_{\text{sharp}} = 0.5$: mayor A_P y menor p_{sharp} agudizan la alternancia de láminas.

Dominio periódico en x : recicla grueso del pie del lee al stoss.

Condición inicial

La duna arranca **homogénea**:

$$\phi_s(x, \eta, 0) = \phi_{s,\text{target}} = 0.70 \quad \text{en todo el dominio,} \quad (40)$$

sin gradación ni estructura sembrada.

Todo el patrón interno –armadura de gruesos superficial, *lag* basal de gruesos, láminas– **emerge** de la dinámica de segregación confinada más la deposición por avalanchas.

Método numérico: splitting + alto orden

Operator splitting: paso horizontal grande Δt_h + sub-ciclo vertical de n_{sub} pasos.

Horizontal (SSP-RK2 + WENO5): transporte $-\partial_x(uQ)$ con reconstrucción de 5.º orden en las caras (pesos no lineales ω_k vía indicadores de suavidad); reemplazó a MUSCL de 2.º orden porque este difuminaba las láminas advectadas.

Vertical (MUSCL + Rusanov): pendientes limitadas por *minmod*; advección lineal con upwind exacto; segregación no lineal con flujo de Rusanov; difusión con diferencias centradas.

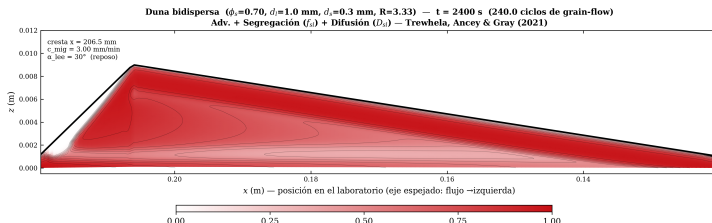
CFL:

$$\Delta t_h = 0.5 \frac{dx}{u_{\max}}, \quad (41)$$

$$\Delta t_v = \min \left(0.5 \frac{d\eta \min h}{w_{\eta, \max} + f_{sl, \max}}, 0.45 \frac{(d\eta \min h)^2}{D_{sl, \max}} \right). \quad (42)$$

Malla $N_x = 160$, $N_z = 40$, $t_{\max} = 2400$ s; recorte conservativo + corrección multiplicativa global mantienen $\langle \phi_s \rangle = 0.700000$ exacto.

Resultado: estructura interna simulada



Campo de concentración de finos ϕ_s : armadura superficial de gruesos, *lag* basal y láminas de foreset preservadas por WENO5 + piso de presión.

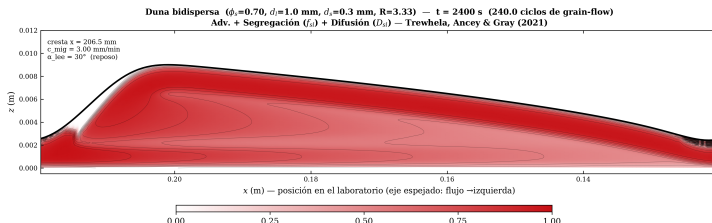
Adaptaciones para la versión curva

La versión curva comparte *toda* la física y numérica anteriores; **sólo** cambia $h(x)$:

1. **Stoss convexo:** $h_{\text{stoss}} = H_{\text{base}} + H_d(x/x_{\text{crest}})^{p_{\text{stoss}}}$,
 $p_{\text{stoss}} = 0.55$.
2. **Suavizado C^1 de la cresta:** convolución con filtro Gaussiano periódico, $\tilde{h} = \mathcal{G}_{\sigma_s} * h_{\text{tent}}$.
3. **Reescalado** para conservar H_d en la cresta; dh/dx por diferencias centradas periódicas.

Motivación: la topografía triangular tiene dh/dx discontinua en la cresta, contaminando ω_{code} y el corte de segregación cerca de ella. Con dh/dx continua, ese artefacto desaparece.

Resultado: geometría curva



La estructura de segregación (*lag* basal bajo un cuerpo rico en finos) es visualmente comparable a la de la versión triangular: física y numérica idénticas, solo cambia $h(x)$.

Síntesis

- El cambio $Q = h\phi_s$ en coordenadas σ da conservación estricta de masa ante topografía variable.
- Desacoplar y confinar la tasa de corte separa la advección lenta de la segregación rápida de la capa activa.
- El piso de presión regulariza f_{sl} sin alterar cualitativamente el *sorting*.
- Las avalanchas discretas en el borde generan la laminación observada; el dominio periódico cierra el reciclaje de masa.
- WENO5 + MUSCL/Rusanov preservan láminas que esquemas de 2.º orden difuminan.
- La geometría curva comparte la misma física y numérica que la triangular; solo cambia $h(x)$ (observación cualitativa, sin métrica comparativa en los logs).

Referencias: Trewhela, Ancey & Gray (2021); Kleinhans (2004).